SWITCH CISCO IOS

Documentation Technique

Configuration VLANs, 802.1X / Dot1x et Authentification RADIUS

Équipement	Switch Cisco (Catalyst)
OS	Cisco IOS
Technologies	VLAN, 802.1X, RADIUS, AAA
Date	Mars 2026

1. Introduction

Ce document décrit la configuration complète d'un switch Cisco IOS dans le cadre de l'infrastructure réseau interconnectée avec le pare-feu Stormshield EVA1. La configuration couvre la création des VLANs, l'attribution des ports, la mise en place de l'authentification 802.1X (Dot1x) via RADIUS, ainsi que les corrections et recommandations associées.

1.1 Objectifs

- Créer les VLANs de segmentation réseau (Marketing, Datacenter, Guest, Quarantaine)
- Configurer les ports en mode access et trunk selon leur usage
- Mettre en place l'authentification 802.1X avec un serveur RADIUS
- Gérer les cas d'échec d'authentification via des VLANs de repli

1.2 Schéma d'interconnexion

Le switch est connecté au pare-feu Stormshield EVA1 via le port gi1/0/24 configuré en trunk. Les VLANs 10, 20 et 99 sont transportés vers le pare-feu où les interfaces VLAN correspondantes ont été préalablement configurées.

VLAN	Nom	Sous-réseau	Usage
10	Marketing	192.168.10.0/24	Postes utilisateurs Marketing
20	Datacenter	192.168.20.0/24	Serveurs – SRV-AD, infrastructure
99	Guest	192.168.99.0/24	VLAN invité / repli sans réponse 802.1X

2. Configuration des VLANs

2.1 Déclaration des VLANs

Les VLANs sont créés en mode de configuration globale. Chaque VLAN reçoit un identifiant numérique et un nom descriptif.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Marketing
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Datacenter
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name Guest
```

2.2 Interface VLAN de gestion (SVI)

Une interface VLAN 20 (Switched Virtual Interface) est configurée sur le switch pour lui permettre d'être administré depuis le réseau Datacenter et de communiquer avec le serveur RADIUS.

```
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.250 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Paramètre	Valeur
Interface SVI	VLAN 20 (Datacenter)
Adresse IP switch	192.168.20.250 / 255.255.255.0
Passerelle (pare-feu)	192.168.20.254 (Stormshield EVA1)
Serveur RADIUS	192.168.20.10 (même VLAN)

ℹ L'adresse IP 192.168.20.250 est dans le même sous-réseau que le serveur RADIUS (192.168.20.10) et le SRV-AD (192.168.20.1). La communication RADIUS entre le switch et le serveur ne nécessite donc pas de routage.

3. Configuration des Ports Access

3.1 Ports Datacenter – gi1/0/1 à gi1/0/8

Les 8 premiers ports sont dédiés au VLAN 20 (Datacenter). Ils sont configurés en mode access, sans authentification 802.1X.

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1-8
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit
```

3.2 Ports Marketing – gi1/0/9 à gi1/0/16 (avec 802.1X)

Les ports gi1/0/9 à gi1/0/16 sont dédiés aux postes utilisateurs du VLAN Marketing. L'authentification 802.1X y est activée avec deux VLANs de repli selon le résultat de l'authentification.

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/9-16
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# authentication event fail action authorize vlan 99
Switch(config-if-range)# authentication event no-response action authorize vlan 99
Switch(config-if-range)# authentication port-control auto
Switch(config-if-range)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if-range)# exit
```

Événement	VLAN assigné	Signification
Authentification réussie	10 (Marketing)	Accès normal au réseau utilisateur
Pas de réponse (no-response)	99 (Guest)	Poste sans supplicant 802.1X → accès invité

4. Configuration du Port Trunk

4.1 Port gi1/0/24 – Liaison vers le pare-feu Stormshield

Le port gi1/0/24 assure la liaison trunk entre le switch et le pare-feu Stormshield EVA1. Il transporte les VLANs 10, 20, 99 et 100.

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

```
Switch(config-if)# exit
```

Port	Mode	VLANs autorisés	Destination
gi1/0/24	Trunk	10, 20, 99, 100	Pare-feu Stormshield EVA1 (interface in)

5. Configuration AAA et RADIUS

5.1 Activation du modèle AAA

La commande 'aaa new-model' active le framework AAA (Authentication, Authorization, Accounting) sur le switch, remplaçant le modèle d'authentification local par défaut.

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group RADIUS
Switch(config)# aaa authorization network default group RADIUS
```

Commande	Rôle
aaa new-model	Active le framework AAA
aaa authentication dot1x default group RADIUS	Délègue l'authentification 802.1X au groupe RADIUS
aaa authorization network default group RADIUS	Délègue l'autorisation réseau (VLAN dynamique) au RADIUS

5.2 Activation globale du 802.1X

La commande 'dot1x system-auth-control' active globalement le mécanisme d'authentification 802.1X sur le switch. Sans cette commande, les configurations par port restent inactives.

```
Switch(config)# dot1x system-auth-control
```

5.3 Déclaration du serveur RADIUS

Le serveur RADIUS est déclaré avec son adresse IP, ses ports d'écoute et la clé partagée (shared secret). La syntaxe moderne est utilisée pour assurer la compatibilité avec les versions IOS récentes.

```
Switch(config)# radius server RADIUS-SRV
Switch(config-radius-server)# address ipv4 192.168.20.10 auth-port 1812 acct-port
1813
Switch(config-radius-server)# key Btssio64
Switch(config-radius-server)# exit
```

```
Switch(config)# aaa group server radius RADIUS
Switch(config-sg-radius)# server name RADIUS-SRV
Switch(config-sg-radius)# exit
```

Paramètre RADIUS	Valeur
Adresse IP serveur	192.168.20.10
Port d'authentification	1812 (UDP)
Port d'accounting	1813 (UDP)
Clé partagée (shared secret)	Btssio64

6. Configuration Complète

La configuration ci-dessous présente l'intégralité des commandes à appliquer sur le switch, prêtes à être copiées-collées en mode de configuration globale.

```
! ── VLANs ──────────────────────────────────────────────────────
vlan 10
 name Marketing
```

```
vlan 20
 name Datacenter
vlan 99
 name Guest
vlan 100
 name Quarantaine

! ── Interface SVI de gestion ──────────────────────────────────────
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.250 255.255.255.0
 no shutdown

! ── Ports Datacenter (gi1/0/1-8) ──────────────────────────────────
interface range GigabitEthernet1/0/1-8
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast

! ── Ports Marketing + 802.1X (gi1/0/9-16) ─────────────────────────
interface range GigabitEthernet1/0/9-16
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 authentication event fail action authorize vlan 99
 authentication event no-response action authorize vlan 99
 authentication port-control auto
 dot1x pae authenticator
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

! ── Port Trunk vers pare-feu (gi1/0/24) ───────────────────────────
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99

! ── AAA & 802.1X ──────────────────────────────────────────────────
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group RADIUS
aaa authorization network default group RADIUS
dot1x system-auth-control

! ── Serveur RADIUS ────────────────────────────────────────────────
radius server RADIUS-SRV
 address ipv4 192.168.20.10 auth-port 1812 acct-port 1813
 key Btssio64

aaa group server radius RADIUS
 server name RADIUS-SRV
```